

PROFITABILITY & DISCOUNT ANALYSIS

Superstore

Dibuat Oleh: Quratul Nurlina Oktavialin Thahir

Student Bootcamp Offline Data Analytics · Dibimbing Batch #3

Alur Presentasi

01

Perkenalan Diri

Background profesional & pendidikan

03

Problem Statement

Penentuan arah analisis

05

Dashboard Analysis

3 dashboard Tableau

02

Overview Project

Rangkuman semua proyek bootcamp

04

Data Understanding, Preparation & EDA

Dataset, cleaning, penemuan awal

06

Kesimpulan & Rekomendasi

Strategi regional berbasis data

Overview Project

Rangkuman proyek yang dikerjakan selama bootcamp

01

Unlocking Best Talents

Tools: Excel Dashboard



Problem: Talenta terbaik (top 10%) terkonsentrasi di Produksi, bukan posisi strategis. 0% Eksekutif perempuan meski 66% top performer Adalah perempuan.

Hasil: Rekomendasi rekrutmen STEM dan jalur promosi transparan untuk mempertahankan talenta terbaik.

02

Student Bags

Tools: Python EDA



Problem: Apakah fitur waterproof & laptop compartment memengaruhi harga tas. Hasil uji statistik menunjukkan tidak signifikan (selisih $< \$1$, $p > 0.05$).

Hasil: Dataset perlu data penjualan riil sebelum digunakan untuk keputusan bisnis.

03

OLIST

Tools: SQL



Problem: Bagaimana lokasi geografis memengaruhi pola belanja dan performa pengiriman pelanggan Olist.

Hasil: Rekomendasi ekspansi logistik ke wilayah timur laut Brazil dan program loyalitas.

Problem Statement & Tujuan Analisis

Dimana Superstore harus memfokuskan strategi bisnis nya untuk memaksimalkan profit?

PROBLEM STATEMENT

Setiap wilayah memiliki karakteristik pasar, perilaku konsumen, dan tingkat kompetisi yang berbeda, namun banyak perusahaan retail menerapkan kebijakan diskon dan strategi penjualan yang seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan ini.

Akibatnya, strategi yang berhasil meningkatkan penjualan di satu wilayah bisa justru menggerus profitabilitas di wilayah lain, sebuah masalah klasik dalam manajemen retail berskala nasional.

Tanpa analisis berbasis data di tingkat regional, perusahaan berisiko terus mengalokasikan diskon dan sumber daya secara tidak efisien, kehilangan potensi profit yang seharusnya bisa dioptimalkan hanya dengan menyesuaikan strategi sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

TUJUAN ANALISIS

Mengamati Performa Bisnis Secara Regional

Menganalisis performa penjualan dan profitabilitas di setiap wilayah (West, East, Central, South)

Mengamati Profitabilitas Kategori Produk

Mengidentifikasi produk dan sub-kategori yang menghasilkan profit dan kerugian di tiap wilayah

Mengamati Pengaruh Diskon terhadap Profit

Menganalisis hubungan antara tingkat diskon dan profitabilitas di berbagai wilayah

Memberikan Rekomendasi Strategis

Memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan strategi bisnis per wilayah

Data Understanding

9,994

Baris Data

21

Kolom/Fitur

2014–2017

Periode

4 Region

Cakupan Wilayah

Kolom Penting

Dimension

Region / State / City

Basis analisis geografis regional

Dimension

Category / Sub-Category

Segmentasi produk untuk profitabilitas

Dimension

Ship Mode / Segment

Variabel kontekstual analisis

Measure

Sales

Total nilai penjualan per transaksi

Measure

Profit

Keuntungan bersih

Measure

Discount

Potongan harga yang diberikan

Data Preparation & EDA

Langkah Data Preparation

01

Import & Inspeksi

Cek shape, tipe data, missing values & duplikat

02

Lowercase Columns

```
df.columns.str.lower().str.replace(' ','_')
```

03

Konversi Tipe Data

Order Date & Ship Date menjadi datetime64 dan kode pos menjadi string

04

Feature Engineering

Membuat kelompok diskon berdasarkan rentang di Python

05

Calculated Fields (Tableau)

- **Profit Margin:** menunjukkan persentase dari setiap dolar penjualan yang menjadi keuntungan bersih
- **Profit per Order:** Rata-rata keuntungan per transaksi
- **Order Profitability:** Mengklasifikasikan setiap order sebagai Profitable, Break-Even, atau Loss-Making agar mudah divisualisasikan

Temuan Kualitas Data



Missing Values

Tidak ditemukan pada semua kolom



Duplikasi

Tidak ada baris duplikat



Tipe Data

Order/Ship Date perlu konversi



Format Numerik

Sales, Profit, Discount sudah dalam format numerik

Deteksi Outlier

```
Profit outliers by region (count):
region
East      600
West      495
Central   481
South     305
Name: count, dtype: int64

Outliers as % of that region's own order count:
region
East      21.1
Central   20.7
South     18.8
West      15.5
Name: count, dtype: float64
```

```
sales: 1167 outliers (11.7%) | Range: [-271.71, 498.93]
profit: 1881 outliers (18.8%) | Range: [-39.72, 70.82]
discount: 856 outliers (8.6%) | Range: [-0.30, 0.50]
quantity: 170 outliers (1.7%) | Range: [-2.50, 9.50]
```

Deteksi Outlier:

Investigasi nilai ekstrem menggunakan metode IQR sebelum data divisualisasikan

Keputusan:

Outlier dipertahankan

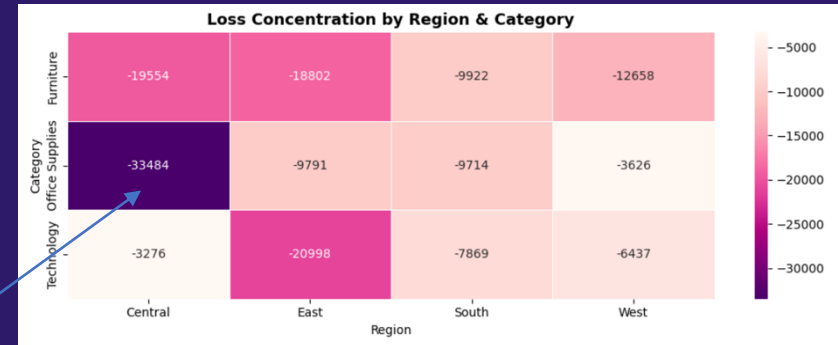
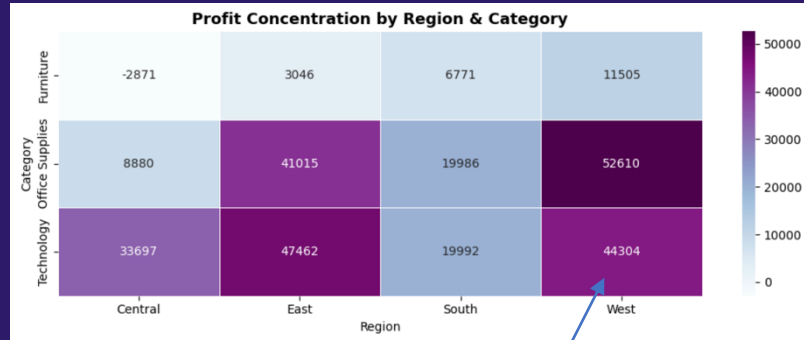
Alasan:

Transaksi valid bukan hasil error input atau data corruption, merepresentasikan transaksi bisnis nyata

Outlier yang ditemukan di kolom Profit & Discount menjadi petunjuk awal yang dieksplorasi lebih lanjut di tahap EDA berikutnya.

Eksplorasi Data

Dari eksplorasi data Python, ditemukan gap profitabilitas yang signifikan antar region



Profit terkonsentrasi di wilayah tepi pantai barat dan timur

Kerugian terkonsentrasi di wilayah Central

Temuan ini menjadi basis penentuan arah analisa di halaman selanjutnya.

Dashboard Analysis

3 Dashboard Interaktif · Tableau Public

Tableau digunakan dalam analisis ini karena kemampuannya terhubung langsung dengan sumber data dan menyediakan filter interaktif secara real-time sehingga dashboard yang dihasilkan mudah dieksplorasi.

D1 · Overview

D2 · Regional Sales

D3 · Profitability & Discount

Dashboard 1: Regional Overview



Regional Overview

Sales	Profit Margin	Average Discount	Loss-Making Orders
\$2,297,201	12.47%	15.62%	1,871

Region

- ☒ (All)
- ☒ Central
- ☒ East
- ☒ South
- ☒ West

Segment

- ☒ (All)
- ☒ Consumer
- ☒ Corporate
- ☒ Home Office

Category

(All)

Order Profitability

(All)

Sub Category

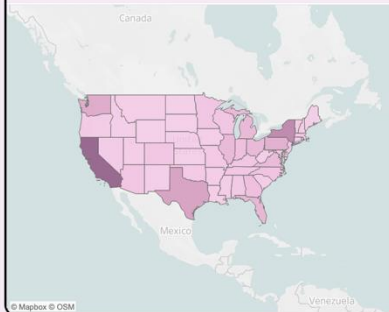
(All)

Year

2014 2017

Author: Quratul N.O Thahir

Sales Distribution



Sales Growth



Order Profitability



Sales & Profit Distribution



Overview

Regional Sales

Regional Profitability & Discount

D1 · Chart Analysis: KPI & Order Profitability

\$2,297,201

Total Sales

Revenue keseluruhan

12.47%

Profit Margin

Normal untuk retail 

15.62%

Avg Discount

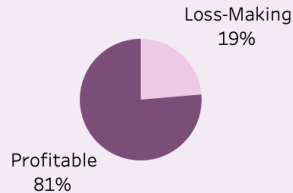
 Mendekati zona bahaya

1,871

Loss Orders

19.4% dari total order

Order Profitability



Interpretasi

- 1 Perusahaan secara keseluruhan menghasilkan keuntungan dengan margin 12.47%. Kondisi bisnis sehat.
- 2 Namun 1,871 orders (19.4%) menghasilkan kerugian. Ini bukan angka yang kecil, setara dengan hampir 1 dari 5 transaksi.
- 3 Pie chart mengkonfirmasi: 19% loss orders adalah sinyal urgent. Tanpa intervensi, gap ini akan terus membesar seiring pertumbuhan volume order.

Meskipun secara keseluruhan terlihat sehat dengan total penjualan \$2.29M dan margin 12.47%, tingginya rata-rata diskon (15.62%) mendatangkan lampu kuning. Terbukti, hampir 1 dari 5 pesanan (19.4%) justru merugi. Jika dibiarkan, kebocoran profit ini akan semakin membesar seiring pertumbuhan volume transaksi.

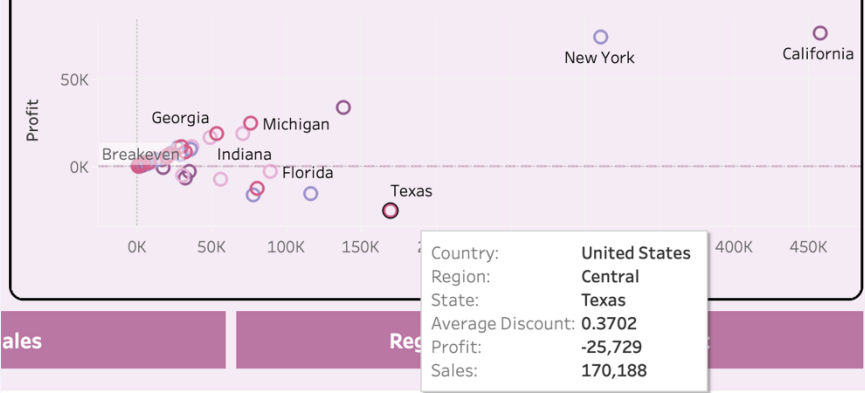
Kita sudah tahu ada masalah. Selanjutnya: region mana, dan apa yang menyebabkannya?

D1 · Chart Analysis: Sales Growth & State Distribution

Sales Growth



Sales & Profit Distribution



Analisis wilayah menunjukkan bahwa West tumbuh paling pesat, sementara Central menghadapi masalah serius: gap pertumbuhan melebar akibat profitabilitas yang buruk.

Texas menjadi contoh ekstrem di Danger Zone. Meski mencatat penjualan tinggi (\$170k), wilayah ini merugi -\$25.7k karena rata-rata diskon yang terlalu agresif (37.02%).

Ini membuktikan bahwa sales tinggi tidak menjamin profit yang tinggi.



Star Performers:

California & New York: sales dan profit tinggi



Danger Zone:

Texas, Profit: sales tinggi, profit NEGATIF

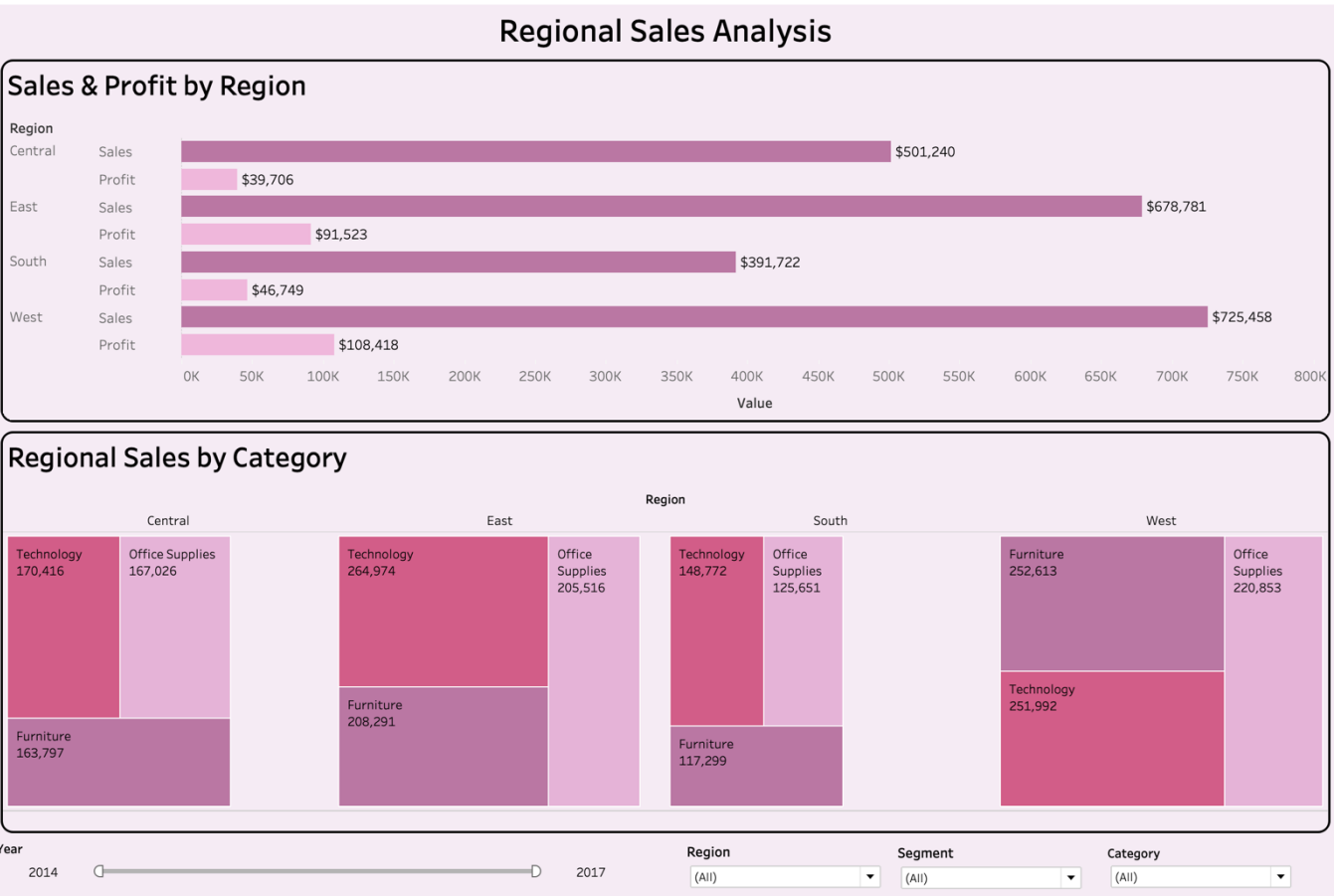


Key Insight:

Sales tinggi belum menjamin profit yang tinggi juga.

Setelah mengamati pertumbuhan wilayah, apa saja yang dijual di wilayah tersebut?

Dashboard 2: Regional Sales Analysis

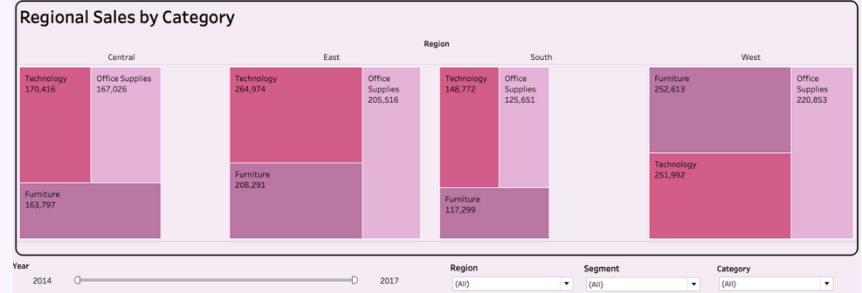


D2 · Chart Analysis: Sales & Profit by Region



Performa antar wilayah menunjukkan kontras yang tajam. Wilayah West memimpin dengan tingkat penjualan dan profit tertinggi. Terlihat komposisi penjualan yang seimbang di semua kategori di West.

Central memiliki penjualan yang tidak terlalu buruk namun menyumbang profit terendah.



West:

Paling seimbang: Furniture \$252K ≈ Technology \$252K ≈ Office \$221K

East:

Technology dominan \$265K, Furniture \$208K

Central:

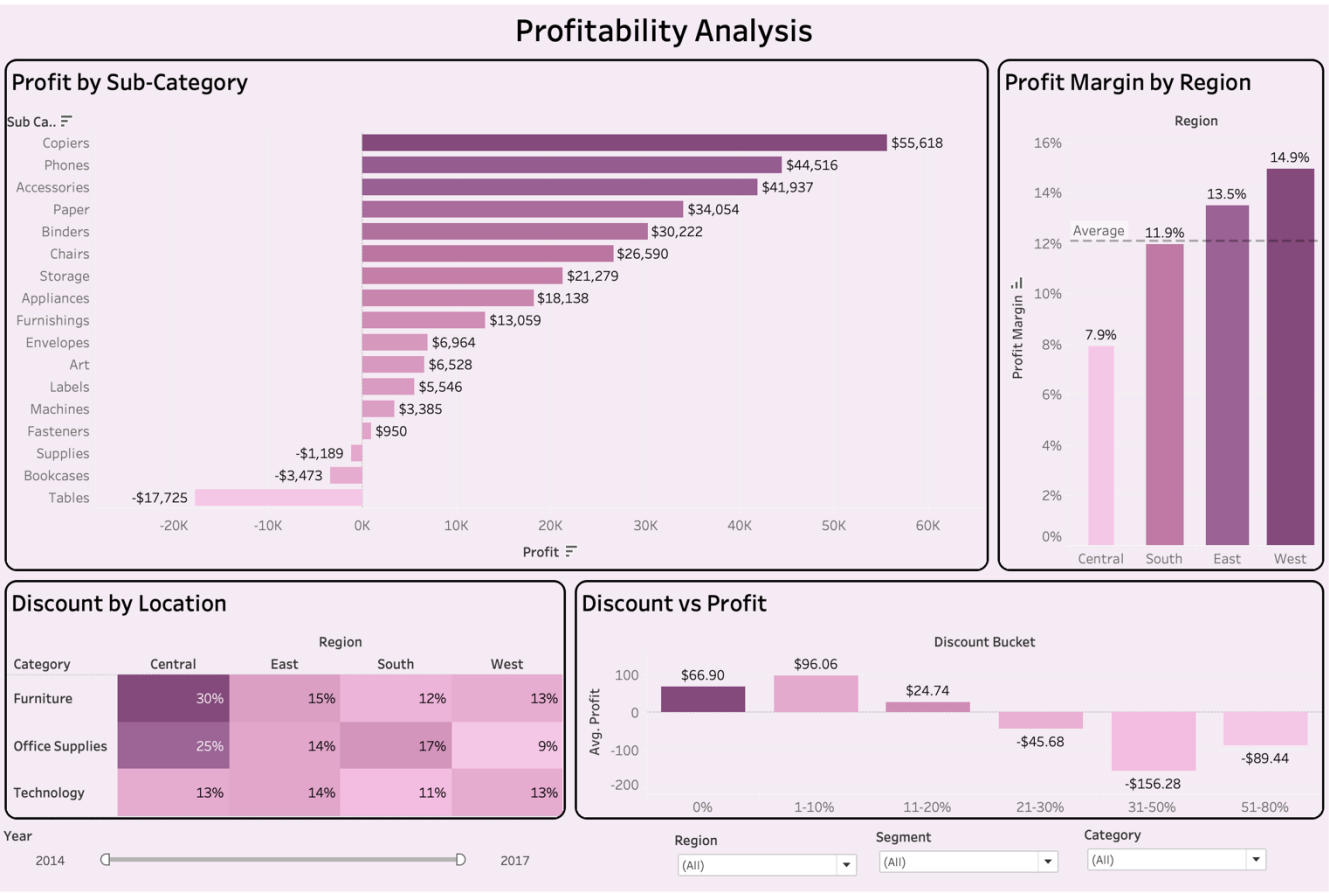
Technology \$170K, tapi Furniture \$163K dengan diskon tertinggi

South:

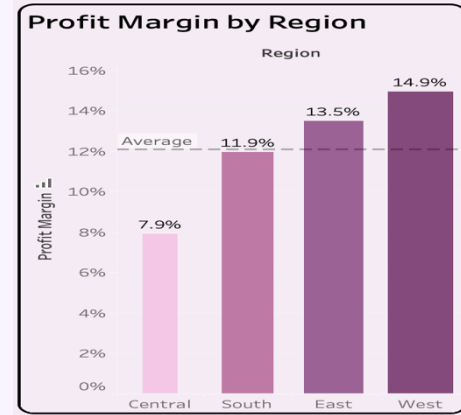
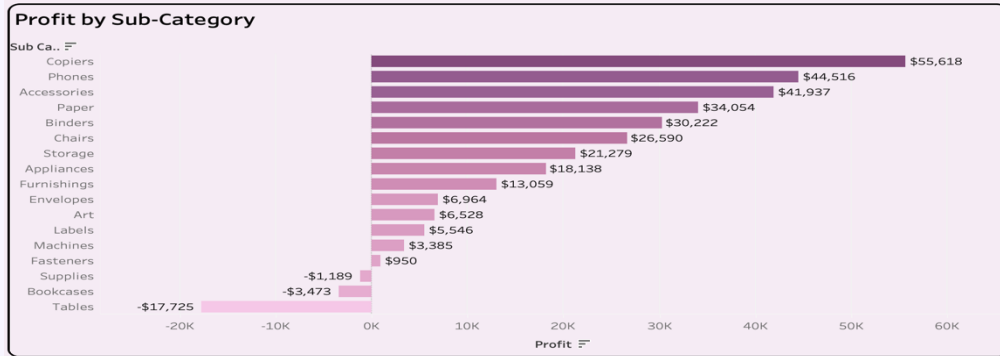
Paling kecil: Technology \$149K mendominasi volume rendah

Central adalah paradoksnya. Dashboard 3 akan menyelidiki alasannya.

Dashboard 3: Profitability & Discount Analysis



D3 · Chart Analysis: Profit by Sub-Category & Margin by Region



Copiers

\$55,618 produk paling profitable. Technology mendominasi top performers



Phones & Accessories

\$44K & \$42K Technology konsisten menghasilkan profit



Bookcases

-\$3,472 rugi meski volume penjualan cukup tinggi di beberapa region



Tables

-\$17,725 kerugian terbesar. Diskon di atas 20% terutama di kategori furnitur secara konsisten merugikan

West

14.9%

Di atas rata-rata

East

13.5%

Di atas rata-rata

South

11.9%

Sedikit di bawah rata-rata

Central

7.9%

Jauh di bawah rata-rata

Dari visualisasi sub-kategori, terlihat kontras yang sangat ekstrem. Sektor Technology mendominasi performa terbaik dengan Copiers sebagai produk paling menguntungkan. Kebalikannya, Tables menjadi beban finansial terbesar dengan kerugian -\$17,725

D3 - Chart Analysis: Discount Impact

Discount by Location

Category	Region			
	Central	East	South	West
Furniture	30%	15%	12%	13%
Office Supplies	25%	14%	17%	9%
Technology	13%	14%	11%	13%

Central Furniture: 30% memberi diskon TERTINGGI. 2x lebih tinggi dari West (13%)

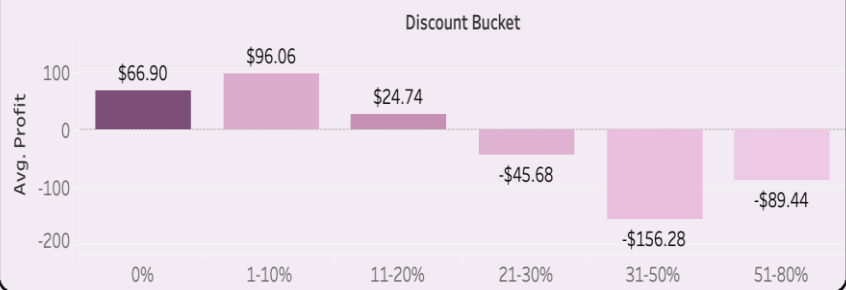
Central Office: 25% diskon, juga di atas semua region lain

Technology: Stabil 11-14% di semua region

West Furniture: 13% sama dengan Technology. Ini mengapa West tetap profitable. (diskon sesuai)

Tiga dashboard telah menjawab pertanyaan 'dimana' dan 'mengapa'. Halaman selanjutnya merangkum temuan ini menjadi rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti.

Discount vs Profit



Diskon di atas 20% adalah pembunuh profit utama. Ketika tingkat diskon berada di atas 20%, bisnis langsung memasuki zona rugi, dan membengkak hingga rata-rata $-\$156.28$ per order saat diskon mencapai 31-50%.

Wilayah Central terlihat melewati batas aman ini dengan memberikan diskon ekstrem sebesar 30% pada Furniture dan 25% pada Office Supplies. Sebaliknya, kedisiplinan West dalam membatasi diskon maksimal di angka 13% adalah kunci utama mengapa mereka tetap menguntungkan.

Kesimpulan Utama

01

Perusahaan menghasilkan keuntungan , tapi masih ada kebocoran

Profit \$286K dengan margin 12.47%, 4x rata-rata retail AS. Namun \$156,131 hilang akibat diskon berlebih. Potensi peningkatan 54% tanpa pelanggan baru.

02

West = Bintang, Central = Masalah Struktural

West: 14.9% margin, hanya 9.9% loss orders. Central: 7.9% margin, 31.9% loss orders. Perbedaan utama: diskon West 11% vs Central 24%.

03

Diskon >20% selalu menghasilkan kerugian

Temuan terkuat: setiap diskon di atas 20% menghasilkan loss per order (-\$45 hingga -\$156). Central secara struktural berada di zona rugi karena “dermawan” memberi diskon

Rekomendasi



SOUTH

BUTUH PERHATIAN KHUSUS

Margin: 11.9%

- Margin tipis di bawah rata-rata, stop kenaikan diskon
- Batasi diskon Furniture dan Office Supplies maksimal 15%
- South paling kecil volume-nya, fokus efisiensi bukan ekspansi



CENTRAL

SEGERA TINDAK LANJUTI

Margin: 7.9%

- SEGERA batasi diskon maksimal 15%
- Hapus SEMUA diskon pada Furniture karena margin terlalu kecil
- Merubah fokus dari Consumer (3.4% margin) ke Corporate (11.8%) & B2B

Superstore harus menerapkan strategi intervensi yang berbeda untuk dua wilayah kritis ini. Di wilayah South, fokus utama adalah efisiensi biaya bukan ekspansi pasar, mengingat volume penjualannya adalah yang paling kecil. Superstore harus segera menghentikan kenaikan diskon dan menetapkan batas aman maksimal 15% untuk kategori Furniture serta Office Supplies guna mendongkrak marginnya yang saat ini masih rendah.

Wilayah Central memerlukan tindakan darurat segera. Kebocoran profit harus dihentikan dengan membatasi diskon maksimal 15% secara umum, dan menghapus seluruh diskon pada kategori Furniture karena margin dasarnya yang sudah terlalu tipis.



Q&A?